

Decollo e atterraggio

Prestazioni del velivolo nelle fasi terminali del volo
Monografia didattica con dodici esercizi completamente svolti

Prof. Ing. Biagio Raucci
Costruzioni Aeronautiche

Anno scolastico 2026–2027

Dove stiamo andando

Ogni volo, per quanto lungo, comincia e finisce sulla pista. Il decollo e l'atterraggio sono le fasi in cui il velivolo attraversa la condizione più delicata della sua vita operativa: vola lentamente, vicino allo stall, vicino al suolo, con configurazione aerodinamica "sporca" (ipersostentatori estesi, carrello fuori). In questa monografia costruiamo, passo dopo passo, il modello fisico che permette di *prevedere* quanta pista serve per staccarsi da terra e quanta per fermarsi: scriveremo l'equazione del moto durante il rullaggio, impareremo a integrarla con tre tecniche diverse (tabellare, grafica e in forma chiusa), modelleremo la salita fino all'ostacolo regolamentare e la discesa in avvicinamento. Poi metteremo tutto alla prova con dodici esercizi svolti fino all'ultima cifra: perché in questa disciplina la teoria si capisce davvero solo quando i numeri tornano.

Indice

1	Il quadro fisico e normativo	3
1.1	Le tre fasi del decollo	3
1.2	Le velocità caratteristiche	3
1.3	Nomenclatura e unità di misura	4
2	La dinamica del rullaggio	4
2.1	Le forze in gioco e l'equazione del moto	4
2.2	L'assetto di minima resistenza	6
2.3	Tempo e spazio di rullaggio: gli integrali del moto	6
2.4	La fase di manovra	8
3	La salita fino all'ostacolo	8
4	Il consumo di combustibile nel decollo	9
5	L'atterraggio	10
5.1	La discesa	10
5.2	Manovra e rullaggio in frenata	11
6	Esercizi svolti	12
7	Esercizi di consolidamento (svolti)	19

A Appendice: leggere i testi in unità tecniche

25

1 Il quadro fisico e normativo

1.1 Le tre fasi del decollo

Le norme internazionali (ICAO, un tempo indicata con l'acronimo francese OACI) definiscono la *distanza di decollo* come lo spazio orizzontale necessario al velivolo per portarsi, partendo da fermo, al di sopra di un **ostacolo convenzionale** di altezza

$$h_0 = 15 \text{ m} \quad (1)$$

posto idealmente a fine pista (salvo diverse prescrizioni: per talune categorie l'altezza è 10,7 m, cioè 35 ft; noi adotteremo il valore classico di 15 m se non diversamente specificato). Il decollo viene scomposto in tre fasi consecutive (figura 1):

1. **Rullaggio** (*ground roll*): il velivolo accelera sulla pista, con tutte le ruote a terra, dall'arresto fino alla velocità di distacco. Percorre lo spazio x_r nel tempo t_r .
2. **Manovra** (o *rotazione*): il pilota richiama la barra, il velivolo ruota attorno al carrello principale passando dall'assetto di rullaggio all'assetto di massima portanza, e si stacca dal suolo. La fase dura un tempo brevissimo t_m (convenzionalmente 2 s, salvo diversa indicazione) percorso alla velocità di distacco: $x_m = t_m V_{LOF}$.
3. **Salita** (*climb-out*): il velivolo, ormai in volo, sale fino a superare l'ostacolo regolamentare h_0 , percorrendo lo spazio orizzontale x_s .

Lo spazio totale di decollo è dunque

Spazio totale di decollo

$$X_{dec} = x_r + x_m + x_s \quad (2)$$

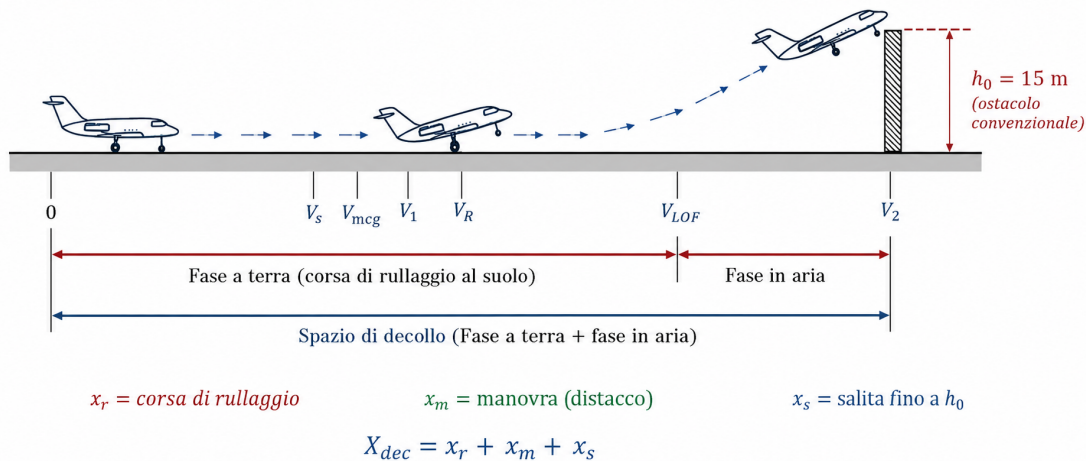


Figura 1. Le tre fasi del decollo secondo le norme ICAO: rullaggio (x_r), manovra (x_m), salita (x_s) fino all'ostacolo convenzionale $h_0 = 15 \text{ m}$.

1.2 Le velocità caratteristiche

Tutto il calcolo delle prestazioni di decollo e atterraggio ruota attorno alla **velocità di stallo in configurazione ipersostentata**. Ricordiamo da dove nasce. In volo livellato la portanza equilibra il peso:

$$L = W \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2} \rho S V^2 C_L = W. \quad (3)$$

A parità di peso e di quota, al diminuire della velocità il coefficiente di portanza deve crescere; ma C_L non può crescere oltre il valore massimo $C_{L,\max}$ consentito dall'ala. La velocità minima di sostentamento — la velocità di stallo — si ottiene quindi imponendo $C_L = C_{L,\max}$ e risolvendo rispetto a V :

Velocità di stallo con ipersostentatori

$$V_s = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L,\max}}} = \sqrt{\frac{2g}{\rho C_{L,\max}} \cdot \frac{m}{S}} \quad (4)$$

dove $C_{L,\max}$ è il coefficiente di portanza massimo *con ipersostentatori estesi in configurazione di decollo* e m/S è il carico alare (massa per unità di superficie, in kg/m^2).

Le norme impongono che le manovre vicino al suolo avvengano con un margine di sicurezza rispetto allo stallo:

Velocità regolamentari

$$\text{distacco (decollo): } V_{LOF} = 1,2 V_s \quad (5)$$

$$\text{avvicinamento (atterraggio): } V_A = 1,3 V_s \quad (6)$$

Il pedice *LOF* sta per *lift-off*, distacco dal suolo.

Osservazione

Il margine è quadratico nei suoi effetti: volare a $1,2 V_s$ significa disporre di una portanza potenziale pari a $1,2^2 = 1,44$ volte il peso. Questo “eccesso di portanza” del 44 % è esattamente ciò che permetterà al velivolo di curvare la traiettoria verso l'alto subito dopo il distacco: lo ritroveremo, quantitativamente, nel modello della fase di salita (§3).

1.3 Nomenclatura e unità di misura

In tutta la monografia adottiamo il Sistema Internazionale e la nomenclatura anglosassone standard dell'aeronautica, riassunta in tabella 1. La densità dell'aria, salvo diversa indicazione, è quella dell'atmosfera standard a quota zero, $\rho_0 = 1,225 \text{ kg/m}^3$, e l'accelerazione di gravità vale $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Nota

Nella letteratura tecnica italiana meno recente si incontrano i simboli c_p, c_r per i coefficienti aerodinamici, λ per l'allungamento, Q per il peso espresso in kg e la densità $\rho_0 = 0,125$ in unità tecniche ($\text{kg s}^2/\text{m}^4$). L'appendice A fornisce la chiave di conversione completa per leggere quei testi senza ambiguità: è un esercizio di traduzione che ogni tecnico deve saper fare.

2 La dinamica del rullaggio

2.1 Le forze in gioco e l'equazione del moto

Durante il rullaggio il velivolo è soggetto a quattro forze (figura 2): la spinta T , la resistenza aerodinamica D , il peso W e la reazione del suolo, che ha una componente normale N e una componente di attrito di rotolamento $F_a = \mu N$. Poiché durante il rullaggio l'ala genera già una portanza L (crescente con V^2), la reazione normale

Simbolo	Grandezza	Unità SI
m	massa del velivolo	kg
$W = mg$	peso	N
T	spinta dei motori	N
L, D	portanza, resistenza	N
R	resistenza totale al moto in rullaggio	N
S	superficie alare	m ²
b	apertura alare	m
$AR = b^2/S$	allungamento alare	—
C_L, C_D	coefficienti di portanza e resistenza dell'ala	—
C_{D0}	coefficiente di resistenza di profilo (configurazione liscia)	—
ΔC_{D0}	incremento per carrello e ipersostentatori	—
μ	coefficiente di attrito di rotolamento	—
$E = C_L/C_D$	efficienza aerodinamica	—
c_T	consumo specifico di spinta	kg/(N h)

Tabella 1. Nomenclatura adottata nella monografia.

non è pari al peso ma a ciò che del peso *non* è ancora sostenuto dall'ala:

$$N = W - L. \quad (7)$$

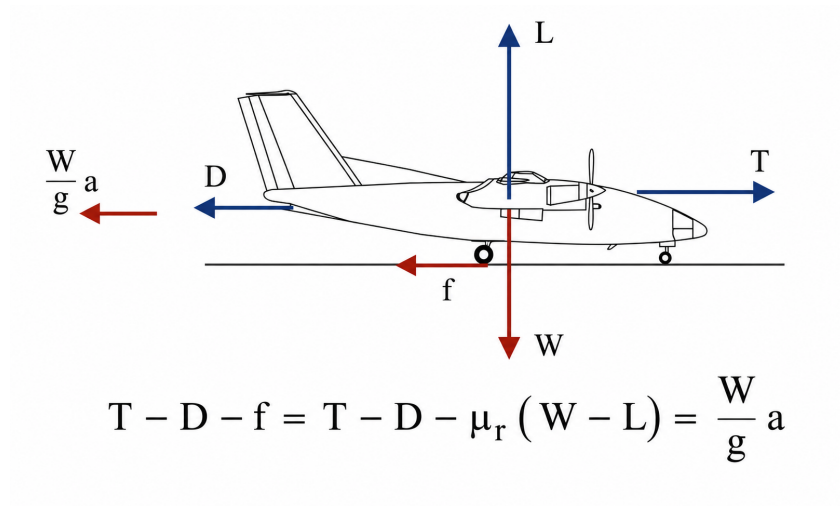


Figura 2. Le forze agenti sul velivolo durante il rullaggio: spinta T , resistenza aerodinamica D , peso W , reazione normale $N = W - L$ e attrito di rotolamento μN .

La seconda legge della dinamica lungo la pista si scrive allora

$$m \frac{dV}{dt} = T - D - \mu (W - L). \quad (8)$$

Conviene raggruppare tutti i termini resistenti in un'unica *resistenza totale al moto* R :

$$R = D + \mu (W - L) = \mu W + \frac{1}{2} \rho S V^2 C_{D,r} - \mu \frac{1}{2} \rho S V^2 C_{L,r}, \quad (9)$$

dove $C_{L,r}$ e $C_{D,r}$ sono i coefficienti di portanza e resistenza *nell'assetto di rullaggio*, che è fissato dalla geometria del velivolo sulla pista (incidenza costante) e quindi non cambia durante la corsa. Otteniamo così la forma che useremo in tutti gli esercizi:

Resistenza totale in rullaggio

$$R(V) = \underbrace{\mu W}_A + \underbrace{\frac{1}{2}\rho S (C_{D,r} - \mu C_{L,r})}_B V^2 = A + B V^2 \quad (10)$$

con $C_{D,r} = C_{D0} + \Delta C_{D0} + \frac{C_{L,r}^2}{\pi AR}$ (polare parabolica).

Osservazione

La struttura di $R(V)$ racconta la fisica della corsa di decollo. A velocità nulla comanda l'attrito: $R(0) = \mu W$. Al crescere di V la resistenza aerodinamica cresce come V^2 , ma contemporaneamente la portanza *alleggerisce* le ruote e riduce l'attrito: ecco perché nel coefficiente di V^2 compare la differenza $C_{D,r} - \mu C_{L,r}$. I due effetti si contendono la corsa, e questa competizione suggerisce una domanda di ottimo che affrontiamo subito.

2.2 L'assetto di minima resistenza

Il pilota (o il progettista, fissando l'angolo di calettamento del carrello) può scegliere l'assetto di rullaggio, cioè il valore di $C_{L,r}$. Qual è quello che rende minima la resistenza, e dunque massima l'accelerazione? Dalla (10), a parità di velocità, dobbiamo minimizzare la funzione

$$\phi(C_{L,r}) = C_{D,r} - \mu C_{L,r} = C_{D0} + \Delta C_{D0} + \frac{C_{L,r}^2}{\pi AR} - \mu C_{L,r} \quad (11)$$

Deriviamo rispetto a $C_{L,r}$ e annulliamo:

$$\frac{d\phi}{dC_{L,r}} = \frac{2 C_{L,r}}{\pi AR} - \mu = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_{L,r}^{ott} = \frac{\mu \pi AR}{2}} \quad (12)$$

e poiché $d^2\phi/dC_{L,r}^2 = 2/(\pi AR) > 0$ si tratta effettivamente di un minimo. Il risultato è elegante: *l'assetto ottimo dipende solo dall'attrito della pista e dall'allungamento alare*, non dal peso né dalla spinta.

Attenzione

Due avvertenze sull'uso della (12). (a) Se il problema assegna un **allungamento effettivo** $AR_e = e AR$ (con $e < 1$ fattore di Oswald) oppure un **fattore correttivo** $i > 1$ sulla resistenza indotta ($C_{D,i} = i C_L^2/(\pi AR)$), la minimizzazione va ripetuta con il termine indotto corretto e fornisce rispettivamente $C_{L,r}^{ott} = \mu \pi AR_e/2$ e $C_{L,r}^{ott} = \mu \pi AR/(2i)$. (b) Il modello di polare parabolica vale in campo di portanza lontano dallo stallo e per flusso attaccato: in assetto di rullaggio ($C_{L,r} \approx 0,2 \div 0,5$) siamo pienamente nel suo dominio di validità.

2.3 Tempo e spazio di rullaggio: gli integrali del moto

Riscriviamo l'equazione del moto (8) nella forma

$$a(V) = \frac{dV}{dt} = \frac{T - R(V)}{m} = \frac{T - R(V)}{W} g. \quad (13)$$

Da $dt = dV/a$ segue il **tempo di rullaggio**:

$$t_r = \int_0^{V_{LOF}} \frac{dV}{a(V)}. \quad (14)$$

Per lo spazio usiamo l'artificio classico della cinematica: la regola di derivazione delle funzioni composte permette di eliminare il tempo,

$$a = \frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = V \frac{dV}{dx} \quad \Rightarrow \quad dx = \frac{V}{a} dV, \quad (15)$$

da cui lo **spazio di rullaggio**:

$$x_r = \int_0^{V_{LOF}} \frac{V}{a(V)} dV. \quad (16)$$

Questi due integrali sono il cuore computazionale del problema. Li si può valutare in tre modi, che presentiamo in ordine di importanza didattica.

(a) Metodo tabellare (analitico approssimato). Si suddivide l'intervallo $[0, V_{LOF}]$ in tratti ΔV (tipicamente 5 o 10 m/s). In ciascun tratto l'accelerazione viene ritenuta costante e pari alla media aritmetica dei valori agli estremi, $a_m = (a_1 + a_2)/2$; analogamente per lo spazio si usa la velocità media del tratto $V_m = (V_1 + V_2)/2$. Allora

Metodo tabellare

$$t_r \simeq \sum \Delta t = \sum \frac{\Delta V}{a_m}, \quad x_r \simeq \sum \Delta x = \sum \frac{V_m}{a_m} \Delta V. \quad (17)$$

È il metodo che adotteremo più spesso: trasparente, controllabile riga per riga, e adatto anche al caso di spinta variabile con la velocità (motori a getto reali, si veda l'esercizio 7).

(b) Integrazione grafica. Si traccia il diagramma di $1/a$ (per il tempo) o di V/a (per lo spazio) in funzione di V : l'integrale è l'area sotto la curva, che si misura contando i quadretti o con il planimetro, moltiplicando poi per le scale α (delle ascisse) e β (delle ordinate) (figura 3). Storicamente è stato il metodo principe dell'ufficio tecnico; oggi conserva un grande valore formativo, perché rende *visibile* l'integrale.

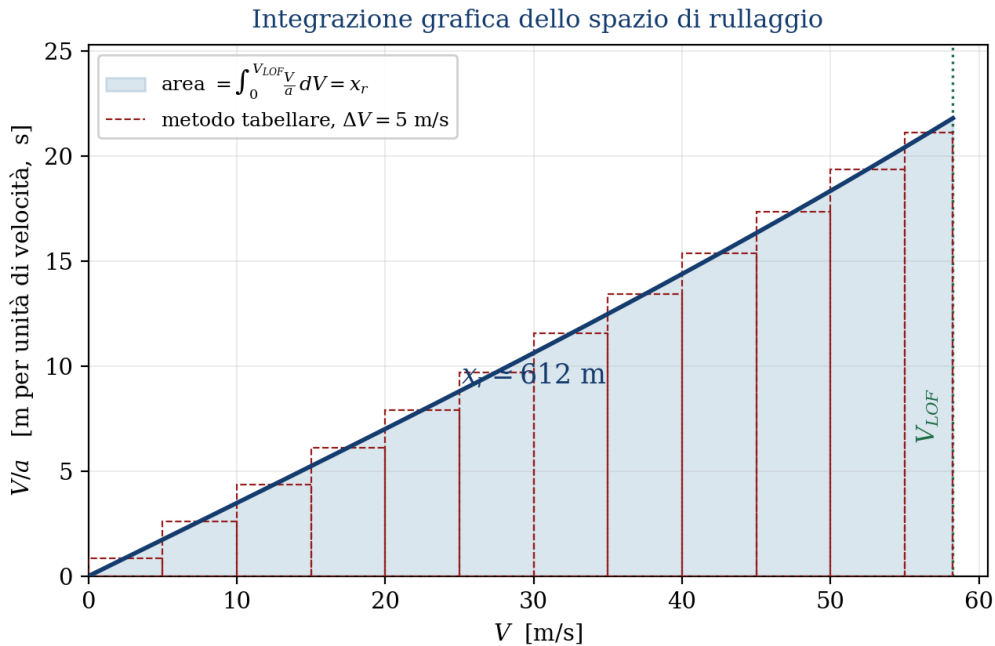


Figura 3. Integrazione grafica: lo spazio di rullaggio è l'area sotto la curva V/a in funzione di V , letta attraverso le scale del disegno.

(c) **Forma chiusa.** Quando la spinta è costante, gli integrali si risolvono esattamente. Il risultato, dimostrato nel riquadro che segue, è prezioso come *verifica* dei metodi approssimati.

Soluzione esatta del rullaggio a spinta costante

Con $R = A + BV^2$ (eq. 10) e T costante:

$$x_r = \frac{m}{2B} \ln \frac{T - A}{T - A - BV_{LOF}^2}, \quad t_r = \frac{m}{\sqrt{(T - A)B}} \operatorname{artanh}\left(V_{LOF} \sqrt{\frac{B}{T - A}}\right). \quad (18)$$

Dimostrazione della forma chiusa

Per lo spazio, dalla (16) con $a = (T - A - BV^2)/m$:

$$x_r = \int_0^{V_{LOF}} \frac{m V dV}{T - A - BV^2}.$$

Poniamo $u = T - A - BV^2$, da cui $du = -2BV dV$, cioè $V dV = -du/(2B)$:

$$x_r = -\frac{m}{2B} \int \frac{du}{u} = -\frac{m}{2B} [\ln u]_{V=0}^{V=V_{LOF}} = \frac{m}{2B} \ln \frac{T - A}{T - A - BV_{LOF}^2}.$$

Per il tempo, dalla (14):

$$t_r = \int_0^{V_{LOF}} \frac{m dV}{T - A - BV^2} = \frac{m}{T - A} \int_0^{V_{LOF}} \frac{dV}{1 - (V\sqrt{B/(T - A)})^2},$$

e ricordando che $\int dz/(1 - z^2) = \operatorname{artanh} z$ si ottiene la (18). Si noti che l'argomento del logaritmo è maggiore di 1 (finché T supera la resistenza a V_{LOF} , condizione necessaria per decollare): x_r e t_r risultano correttamente positivi.

2.4 La fase di manovra

Alla rotazione il velivolo, in un tempo convenzionale t_m (di norma 2 s), passa dall'assetto di rullaggio a quello di distacco. In questo breve intervallo la velocità è sostanzialmente V_{LOF} , per cui

Spazio di manovra al decollo

$$x_m = t_m V_{LOF}. \quad (19)$$

3 La salita fino all'ostacolo

Al distacco il velivolo vola a $V_{LOF} = 1,2 V_s$ con l'assetto di massima portanza. La portanza disponibile vale dunque

$$L = \frac{1}{2} \rho S V_{LOF}^2 C_{L,\max} = 1,2^2 \cdot \frac{1}{2} \rho S V_s^2 C_{L,\max} = 1,44 W, \quad (20)$$

perché per definizione di velocità di stallo $\frac{1}{2} \rho S V_s^2 C_{L,\max} = W$. L'eccesso di portanza $L - W$ imprime al velivolo un'accelerazione verticale che, in un modello semplificato a velocità costante e accelerazione verticale costante, vale

$$a_v = \frac{(L - W)}{m} \varepsilon, \quad (21)$$

dove $\varepsilon < 1$ è un **coefficiente correttivo di salita** (tipicamente $0,90 \div 0,95$) che tiene conto, in modo globale, della resistenza aerodinamica e della graduale riduzione dell'eccesso di portanza man mano che la traiettoria si

incurva. Dal moto uniformemente accelerato in verticale, $h_0 = \frac{1}{2} a_v t_s^2$, si ricavano tempo e spazio della fase di salita:

Tempo e spazio di salita

$$t_s = \sqrt{\frac{2 m h_0}{(L - W) \varepsilon}}, \quad x_s = V_{LOF} t_s = V_{LOF} \sqrt{\frac{2 m h_0}{(L - W) \varepsilon}}. \quad (22)$$

Un risultato che sorprende

Sostituendo $L = 1,44 W = 1,44 mg$ nella (22) la massa si semplifica:

$$t_s = \sqrt{\frac{2 h_0}{0,44 g \varepsilon}}.$$

Se il distacco avviene esattamente a $1,2 V_s$, *il tempo di salita non dipende dal velivolo*: con $h_0 = 15$ m e $\varepsilon = 0,95$ vale $t_s = 2,70$ s per un alante come per un quadrigetto. Ciò che cambia da velivolo a velivolo è lo spazio $x_s = V_{LOF} t_s$, perché V_{LOF} dipende dal carico alare. Negli esercizi calcoleremo comunque L esplicitamente dalla (20): è un ottimo controllo interno (il rapporto L/W deve risultare 1,44).

Attenzione

Il modello (22) è dichiaratamente approssimato: assume velocità di avanzamento costante, trascura la variazione di spinta e tratta la resistenza con il solo coefficiente ε . È adeguato per stime di prima approssimazione dello spazio di salita (x_s è tipicamente il 10–15 % dello spazio totale di decollo), non per analisi certificate, che richiedono l'integrazione completa delle equazioni del moto sulla traiettoria curva.

4 Il consumo di combustibile nel decollo

Per un motore a getto il consumo di combustibile è proporzionale alla spinta erogata e al tempo di funzionamento attraverso il **consumo specifico di spinta** c_T (in inglese TSFC, *Thrust Specific Fuel Consumption*):

Combustibile consumato

$$G = c_T T t_{dec}, \quad t_{dec} = t_r + t_m + t_s, \quad (23)$$

con c_T in kg/(N h) e t_{dec} in ore, oppure c_T in kg/(N s) e t_{dec} in secondi.

Nota

Nei dati di targa dei motori d'epoca il consumo specifico è spesso espresso in kg di combustibile per kg di spinta e per ora (kg/(kgf h) in notazione moderna). La conversione è immediata:

$$c_T [\text{kg}/(\text{N h})] = \frac{c_T [\text{kg}/(\text{kgf h})]}{9,81}, \quad c_T [\text{kg}/(\text{N s})] = \frac{c_T [\text{kg}/(\text{kgf h})]}{9,81 \cdot 3600}.$$

Il volume di combustibile si ottiene infine dalla densità: $G_{litri} = G_{kg}/\rho_G$ con ρ_G in kg/dm³ (per i cheroseni avio $\rho_G \simeq 0,67 \div 0,68$ kg/dm³).

5 L'atterraggio

Specularmente al decollo, la *distanza di atterraggio* secondo le norme è lo spazio orizzontale necessario per passare dal sorvolo dell'ostacolo convenzionale $h_0 = 15$ m all'arresto completo. Anche qui tre fasi (figura 4): **discesa** (x_d), **manovra di richiamata** (x_m) e **rullaggio in frenata** (x_r), per cui

$$X_{att} = x_d + x_m + x_r. \quad (24)$$

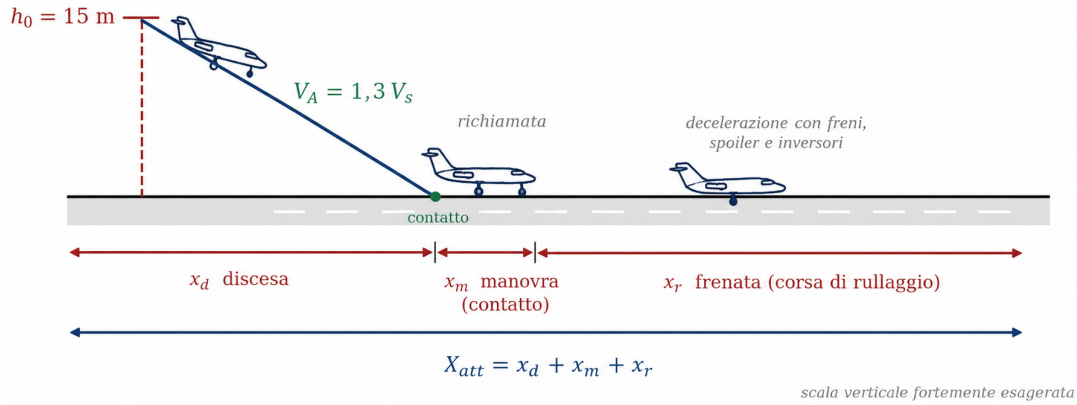


Figura 4. Le tre fasi dell'atterraggio sopra ostacolo: discesa dall'ostacolo h_0 , richiamata, rullaggio in decelerazione fino all'arresto.

5.1 La discesa

Il velivolo si avvicina alla velocità regolamentare $V_A = 1,3 V_s$ (eq. 6), che assumiamo costante lungo la discesa, con un angolo β rispetto all'orizzonte (figura 5). Dalla geometria:

$$\tan \beta = \frac{h_0}{x_d} \quad \Rightarrow \quad x_d = \frac{h_0}{\tan \beta}. \quad (25)$$

Il punto chiave è il valore di β . In avvicinamento il pilota riduce i motori al minimo (o, nei velivoli d'epoca qui considerati, scende "con i freni aerodinamici aperti in modo da annullare la spinta"): il velivolo plana. Per un veleggiamento a spinta nulla la meccanica del volo insegna che l'angolo di discesa è legato all'efficienza aerodinamica:

$$\tan \beta = \frac{1}{E}, \quad E = \frac{C_L}{C_D}, \quad (26)$$

da cui la formula, tanto semplice quanto potente:

Spazio di discesa

$$x_d = h_0 E \quad \text{con} \quad E = \frac{C_{L,\max}}{C_D}, \quad C_D = C_{D0} + \Delta C_{D0} + \frac{C_{L,\max}^2}{\pi A R}. \quad (27)$$

Il tempo di discesa si ricava dal triangolo delle velocità: la componente orizzontale è $U = V_A \cos \beta$, quindi

$$t_d = \frac{x_d}{U} = \frac{x_d}{V_A \cos \beta}. \quad (28)$$

Poiché β è piccolo (E dell'ordine di 10 dà $\beta \simeq 5,7^\circ$), $\cos \beta \simeq 1$ e $t_d \simeq x_d/V_A$: il calcolo esatto conferma sempre questa intuizione.

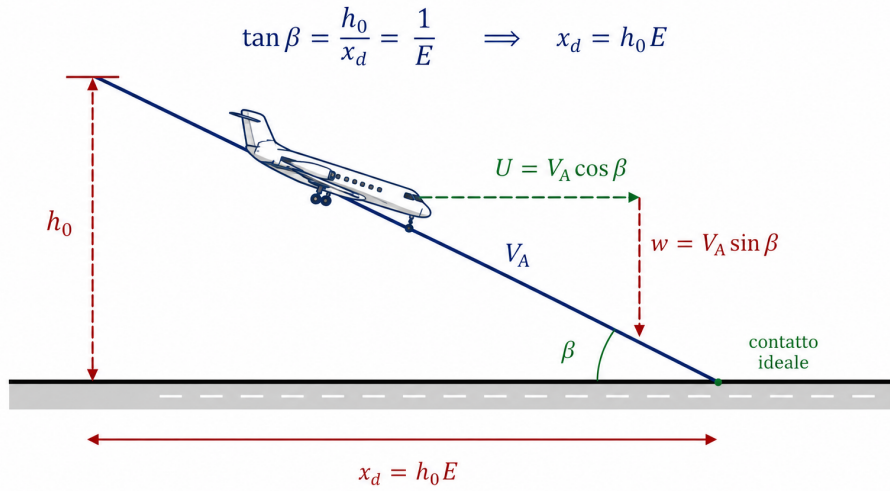


Figura 5. Geometria della discesa: dall'altezza dell'ostacolo h_0 il velivolo plana con angolo β tale che $\tan \beta = 1/E$; la componente orizzontale della velocità è $U = V_A \cos \beta$.

5.2 Manovra e rullaggio in frenata

Nella richiamata il velivolo raccorda la traiettoria di discesa con la pista, rallentando da V_A fino alla velocità di stallo con ipersostentatori V_s , alla quale tocca terra. Per lo spazio di manovra si assume convenzionalmente

$$x_m = t_m V_s \quad (29)$$

con $t_m = 2$ s salvo diversa indicazione: si noti che qui la velocità di riferimento è V_s , non V_A , perché la manovra si conclude al contatto.

Nel rullaggio di atterraggio il velivolo decelera, per effetto di freni, attrito e resistenza aerodinamica, da V_s all'arresto. Adottiamo il modello a **decelerazione costante**: assunto un valore medio $|a|$ (in questa monografia, salvo diversa indicazione, $|a| = 2 \text{ m/s}^2$, rappresentativo di una frenata su cemento senza dispositivi di inversione della spinta), dal moto uniformemente decelerato:

Rullaggio in frenata

$$t_r = \frac{V_s}{|a|}, \quad x_r = \frac{V_s^2}{2|a|}. \quad (30)$$

Osservazione

La dipendenza quadratica $x_r \propto V_s^2$ è il motivo per cui gli ipersostentatori sono preziosi soprattutto in atterraggio: ridurre V_s del 10 % accorcia il rullaggio di quasi il 20 %. È anche il motivo per cui il carico alare dei velivoli da trasporto è limitato, in ultima analisi, dalla lunghezza delle piste esistenti.

6 Esercizi svolti

Gli esercizi che seguono coprono, in sequenza didattica, tutti i modelli sviluppati nelle sezioni precedenti. Ogni svolgimento segue lo schema in cinque passi della Serie: *dati* → *modello fisico* → *equazioni* → *incognite* → *verifica critica del risultato*. Tutti i valori numerici sono stati verificati con calcolo automatico indipendente.

Esercizio 1 — Rullaggio e manovra all'assetto ottimo

Calcolare lo spazio di rullaggio e di manovra, secondo le norme ICAO, per un aereo con turboreattore che rulla all'assetto di minima resistenza su pista in cemento.

Dati: massa al decollo $m = 13\,500$ kg; carico alare $m/S = 250$ kg/m²; spinta $T = 44,15$ kN; allungamento $AR = 7,3$; $C_{L,max} = 1,7$ (con ipersostentatori); $C_{D0} = 0,019$; $\Delta C_{D0} = 0,015$; $\mu = 0,04$; $t_m = 2$ s.

Modello fisico e strategia. È il problema-tipo del rullaggio: spinta costante, assetto ottimo da determinare con la (12), resistenza nella forma $A + BV^2$. Poiché la spinta è costante possiamo usare la forma chiusa (18) e poi *verificarla* con il metodo tabellare: un'occasione per confrontare i due strumenti sullo stesso problema.

Passo 1 — Grandezze geometriche e peso.

$$S = \frac{m}{m/S} = \frac{13500}{250} = 54 \text{ m}^2, \quad W = mg = 13500 \cdot 9,81 = 132\,435 \text{ N} \simeq 132,4 \text{ kN}.$$

Passo 2 — Velocità di distacco. Dalla (4):

$$V_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 250}{1,225 \cdot 1,7}} = \sqrt{2355,3} = 48,53 \text{ m/s},$$

$$V_{LOF} = 1,2 V_s = 58,24 \text{ m/s} = 209,7 \text{ km/h}.$$

Passo 3 — Assetto ottimo e coefficienti. Dalla (12):

$$C_{L,r} = \frac{\mu \pi AR}{2} = \frac{0,04 \cdot \pi \cdot 7,3}{2} = 0,4587,$$

$$C_{D,r} = C_{D0} + \Delta C_{D0} + \frac{C_{L,r}^2}{\pi AR} = 0,019 + 0,015 + \frac{0,4587^2}{\pi \cdot 7,3} = 0,04317.$$

Passo 4 — Resistenza $R = A + BV^2$.

$$A = \mu W = 0,04 \cdot 132435 = 5297 \text{ N},$$

$$B = \frac{1}{2} \rho S (C_{D,r} - \mu C_{L,r}) = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 54 \cdot (0,04317 - 0,04 \cdot 0,4587) = 0,8211 \text{ kg/m},$$

quindi $R(V) = 5297 + 0,8211 V^2$ (in newton, con V in m/s).

Passo 5 — Spazio di rullaggio in forma chiusa. Con $T - A = 44145 - 5297 = 38\,848$ N e $B V_{LOF}^2 = 0,8211 \cdot 58,24^2 = 2785$ N:

$$x_r = \frac{m}{2B} \ln \frac{T - A}{T - A - B V_{LOF}^2} = \frac{13500}{2 \cdot 0,8211} \ln \frac{38848}{36063} = 8221 \cdot 0,07439 = \boxed{611,5 \text{ m}}$$

e, per completezza, il tempo: $t_r = \frac{m}{\sqrt{(T - A)B}} \operatorname{artanh}\left(V_{LOF} \sqrt{\frac{B}{T - A}}\right) = 20,7 \text{ s}.$

Verifica con il metodo tabellare. La tabella 2 applica la (17) con passo $\Delta V = 5$ m/s: la somma degli spazi parziali restituisce $x_r = 611,5$ m, in accordo con la forma chiusa fino alla prima cifra decimale. Si osservi come l'accelerazione cali appena (da 2,88 a 2,69 m/s²): con questo carico alare la resistenza a fine corsa vale appena il 18 % della spinta.

$V_1 \rightarrow V_2$ [m/s]	$R(V_1)$ [N]	$a(V_1)$ [m/s ²]	a_m [m/s ²]	Δt [s]	Δx [m]
0 $\rightarrow$ 5	5297	2,878	2,877	1,738	4,35
5 $\rightarrow$ 10	5318	2,876	2,874	1,740	13,05
10 $\rightarrow$ 15	5380	2,872	2,868	1,744	21,79
15 $\rightarrow$ 20	5482	2,864	2,859	1,749	30,61
20 $\rightarrow$ 25	5626	2,853	2,846	1,757	39,52
25 $\rightarrow$ 30	5811	2,840	2,831	1,766	48,57
30 $\rightarrow$ 35	6036	2,823	2,813	1,777	57,77
35 $\rightarrow$ 40	6303	2,803	2,792	1,791	67,16
40 $\rightarrow$ 45	6611	2,780	2,767	1,807	76,79
45 $\rightarrow$ 50	6960	2,754	2,740	1,825	86,68
50 $\rightarrow$ 55	7350	2,726	2,710	1,845	96,88
55 $\rightarrow$ 58,24	7781	2,694	2,683	1,207	68,35
Totali: $t_r = 20,75$ s $x_r = 611,5$ m					

Tabella 2. Esercizio 1: metodo tabellare con passo $\Delta V = 5$ m/s.

Passo 6 — Spazio di manovra.

$$x_m = t_m V_{LOF} = 2 \cdot 58,24 = \boxed{116,5 \text{ m}}$$

Lettura critica. Un rullaggio di circa 610 m e una manovra di 117 m sono valori pienamente plausibili per un monoreattore leggero con rapporto spinta/peso $T/W = 0,33$. Si noti che la manovra, pur durando 2 s soltanto, “costa” quasi un quinto dello spazio di rullaggio: alle velocità di distacco ogni secondo vale sessanta metri di pista.

Esercizio 2 — Quadrigetto da trasporto: metodo tabellare

Calcolare tempo e spazio di rullaggio, secondo le norme ICAO, per un quadrigetto da trasporto a lungo raggio.

Dati: apertura alare $b = 44$ m; massa massima al decollo $m = 144\,000$ kg; $AR = 7,04$; spinta di un reattore al decollo $T_1 = 78,48$ kN (quattro reattori); $C_{D0} = 0,014$; $\Delta C_{D0} = 0,022$; $\mu = 0,04$; $C_{L,max} = 1,8$.

Modello fisico e strategia. Stessa fisica dell'esercizio 1, scala molto diversa: qui il metodo richiesto è quello tabellare, con passo $\Delta V = 10$ m/s, e la superficie alare non è data direttamente ma va ricavata dall'allungamento.

Passo 1 — Geometria, peso, spinta. Dalla definizione di allungamento $AR = b^2/S$:

$$S = \frac{b^2}{AR} = \frac{44^2}{7,04} = 275 \text{ m}^2, \quad \frac{m}{S} = \frac{144000}{275} = 523,6 \text{ kg/m}^2,$$

$$W = 144000 \cdot 9,81 = 1412,6 \text{ kN}, \quad T = 4 T_1 = 4 \cdot 78,48 = 313,9 \text{ kN}.$$

Passo 2 — Velocità di distacco.

$$V_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 523,6}{1,225 \cdot 1,8}} = 68,26 \text{ m/s}, \quad V_{LOF} = 1,2 V_s = 81,91 \text{ m/s} = 294,9 \text{ km/h}.$$

Passo 3 — Assetto ottimo e resistenza.

$$C_{L,r} = \frac{0,04 \cdot \pi \cdot 7,04}{2} = 0,4423, \quad C_{D,r} = 0,014 + 0,022 + \frac{0,4423^2}{\pi \cdot 7,04} = 0,04485,$$

$$A = \mu W = 0,04 \cdot 1412640 = 56\,506 \text{ N},$$

$$B = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 275 \cdot (0,04485 - 0,04 \cdot 0,4423) = 4,575 \text{ kg/m},$$

da cui $R(V) = 56506 + 4,575 V^2 \text{ [N]}$ e $a(V) = \frac{T - R(V)}{m}$.

Passo 4 — Tabella di integrazione. Applichiamo la (17) con $\Delta V = 10 \text{ m/s}$ e ultimo intervallo ridotto fino a V_{LOF} (tabella 3).

$V_1 \rightarrow V_2 \text{ [m/s]}$	$R(V_1) \text{ [N]}$	$a(V_1) \text{ [m/s}^2\text{]}$	$a_m \text{ [m/s}^2\text{]}$	$\Delta t \text{ [s]}$	$\Delta x \text{ [m]}$
0 → 10	56 506	1,788	1,786	5,60	28,0
10 → 20	56 963	1,784	1,780	5,62	84,3
20 → 30	58 335	1,775	1,767	5,66	141,5
30 → 40	60 622	1,759	1,748	5,72	200,2
40 → 50	63 823	1,737	1,722	5,81	261,3
50 → 60	67 940	1,708	1,691	5,91	325,3
60 → 70	72 971	1,673	1,653	6,05	393,3
70 → 80	78 916	1,632	1,608	6,22	466,4
80 → 81,91	85 777	1,584	1,579	1,21	97,9
Totali: $t_r = 47,8 \text{ s}$ $x_r = 1998 \text{ m}$					

Tabella 3. Esercizio 2: metodo tabellare con passo $\Delta V = 10 \text{ m/s}$.

Risultato e verifica.

$$t_r \simeq 47,8 \text{ s}, \quad x_r \simeq 1998 \text{ m} \simeq 2,0 \text{ km}.$$

La forma chiusa (18) fornisce $t_r = 47,8 \text{ s}$ e $x_r = 1998 \text{ m}$: il metodo tabellare, pur con un passo di ben 10 m/s , è qui accuratissimo, perché l'accelerazione varia poco e in modo quasi lineare all'interno di ogni intervallo.

Lettura critica. Quasi due chilometri di rullaggio: è l'ordine di grandezza corretto per un quadrigetto della prima generazione a pieno carico, con rapporto spinta/peso $T/W = 0,22$, e spiega perché questi velivoli richiedessero piste da 3000 m . Confrontando con l'esercizio 1: la massa è cresciuta di $10,7$ volte, lo spazio di rullaggio di $3,3$ volte — non in proporzione, perché contano il carico alare (che fissa V_{LOF}^2) e il rapporto T/W (che fissa l'accelerazione), non la massa in sé.

Esercizio 3 — Spazio della fase di salita

Calcolare lo spazio della fase di salita in un decollo secondo le norme ICAO.

Dati: $C_{L,\max} = 1,6$ (con ipersostentatori); carico alare $m/S = 240 \text{ kg/m}^2$; massa totale $m = 18\,200 \text{ kg}$; coefficiente correttivo di salita $\varepsilon = 0,95$.

Modello fisico e strategia. Applichiamo il modello a eccesso di portanza della §3: serve la portanza al distacco (calcolata a V_{LOF} con $C_{L,max}$), il peso, e la (22) con $h_0 = 15$ m.

Passo 1 — Superficie e velocità.

$$S = \frac{m}{m/S} = \frac{18200}{240} = 75,83 \text{ m}^2,$$

$$V_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 240}{1,225 \cdot 1,6}} = 49,01 \text{ m/s}, \quad V_{LOF} = 1,2 V_s = 58,82 \text{ m/s} = 211,7 \text{ km/h}.$$

Passo 2 — Portanza al distacco e peso.

$$L = \frac{1}{2} \rho S V_{LOF}^2 C_{L,max} = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 75,83 \cdot 58,82^2 \cdot 1,6 = 257,1 \text{ kN},$$

$$W = mg = 18200 \cdot 9,81 = 178,5 \text{ kN} \quad \Rightarrow \quad \frac{L}{W} = 1,44. \checkmark$$

Il controllo interno previsto dalla teoria è soddisfatto: l'eccesso di portanza vale $L - W = 78,6$ kN.

Passo 3 — Tempo e spazio di salita. Dalla (22):

$$t_s = \sqrt{\frac{2 m h_0}{(L - W) \varepsilon}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 18200 \cdot 15}{78558 \cdot 0,95}} = 2,70 \text{ s},$$

$$x_s = V_{LOF} t_s = 58,82 \cdot 2,70 = 159,1 \text{ m}.$$

Lettura critica. Il tempo di salita coincide, come deve, con il valore universale $t_s = \sqrt{2h_0/(0,44 g \varepsilon)} = 2,70$ s previsto dall'osservazione della §3. Lo spazio di salita (159 m) è molto minore del tipico spazio di rullaggio: la fase critica del decollo, in termini di pista, resta la corsa a terra.

Esercizio 4 — Combustibile consumato nel decollo

Calcolare quanti litri di combustibile consuma per il decollo (pista in cemento, $\mu = 0,04$) un aereo con le seguenti caratteristiche.

Dati: $m = 18\,000$ kg; $S = 68$ m²; spinta $T = 54,94$ kN; $AR = 7,5$; consumo specifico $c_T = 0,107$ kg/(N h) (pari a 1,05 kg per kg di spinta e per ora); $C_{L,max} = 1,65$; $C_{D0} = 0,021$; $\Delta C_{D0} = 0,016$; densità del combustibile $\rho_G = 0,67$ kg/dm³; $\varepsilon = 0,95$; $t_m = 2$ s.

Modello fisico e strategia. Il consumo, eq. (23), richiede il *tempo totale* di decollo: dobbiamo quindi assemblare i tre tempi t_r , t_m , t_s . Per t_r , essendo la spinta costante, usiamo direttamente la forma chiusa (18) — l'esercizio 1 ci ha già mostrato che è equivalente alla tabella; per t_s il modello a eccesso di portanza.

Passo 1 — Velocità di distacco. Con $m/S = 18000/68 = 264,7$ kg/m²:

$$V_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 264,7}{1,225 \cdot 1,65}} = 50,69 \text{ m/s}, \quad V_{LOF} = 60,83 \text{ m/s} = 219,0 \text{ km/h}.$$

Passo 2 — Assetto ottimo e resistenza.

$$C_{L,r} = \frac{0,04 \cdot \pi \cdot 7,5}{2} = 0,4712, \quad C_{D,r} = 0,021 + 0,016 + \frac{0,4712^2}{\pi \cdot 7,5} = 0,04642,$$

$$A = \mu W = 0,04 \cdot 176580 = 7063 \text{ N}, \quad B = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 68 \cdot (0,04642 - 0,04 \cdot 0,4712) = 1,148 \text{ kg/m}.$$

Passo 3 — Tempo di rullaggio (forma chiusa). Con $T - A = 54936 - 7063 = 47\,873$ N:

$$\sqrt{(T - A)B} = \sqrt{47873 \cdot 1,148} = 234,5 \text{ N s/m}, \quad V_{LOF} \sqrt{\frac{B}{T - A}} = 60,83 \cdot 0,004899 = 0,2980,$$

$$t_r = \frac{18000}{234,5} \operatorname{artanh}(0,2980) = 76,77 \cdot 0,3074 = 23,6 \text{ s.}$$

Passo 4 — Tempo di manovra e di salita. $t_m = 2$ s per convenzione. Per la salita, la portanza al distacco vale $L = 1,44 W$, quindi $L - W = 0,44 \cdot 176580 = 77\,695$ N e

$$t_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 18000 \cdot 15}{77695 \cdot 0,95}} = 2,70 \text{ s.}$$

Passo 5 — Tempo totale e consumo.

$$t_{dec} = t_r + t_m + t_s = 23,6 + 2 + 2,7 = 28,3 \text{ s} = 7,86 \times 10^{-3} \text{ h.}$$

Convertendo il consumo specifico in unità coerenti, $c_T = 0,107 \text{ kg/(N h)} = 2,973 \times 10^{-5} \text{ kg/(N s)}$:

$$G = c_T T t_{dec} = 2,973 \cdot 10^{-5} \cdot 54936 \cdot 28,3 = 46,2 \text{ kg,}$$

$$G_{litri} = \frac{G}{\rho_G} = \frac{46,2}{0,67} \simeq 69 \text{ litri.}$$

Lettura critica. Sessantanove litri per portare in volo diciotto tonnellate: il decollo, pur essendo la fase di massima spinta, dura così poco che il suo costo in combustibile è modesto rispetto alla crociera. Si noti la disciplina sulle unità: il consumo specifico è la grandezza in cui l'errore di conversione è più frequente, e la strada sicura è passare sempre per kg/(N s) e secondi.

Esercizio 5 — Spazio totale di decollo con allungamento effettivo

Calcolare lo spazio totale di decollo secondo le norme ICAO per un velivolo da trasporto dotato di due turboreattori da 31,39 kN ciascuno, su pista in cemento con $\mu = 0,03$.

Dati: $m = 35\,000$ kg; $S = 140 \text{ m}^2$; $C_{L,\max} = 1,6$; $C_{D0} = 0,023$; $b = 28$ m; allungamento effettivo $AR_e = 0,9 AR$; $\Delta C_{D0} = 0,050$; $t_m = 2$ s; $\varepsilon = 0,95$.

Modello fisico e strategia. Qui compaiono tutte e tre le fasi: rullaggio (metodo tabellare), manovra e salita. La novità è l'**allungamento effettivo**: la resistenza indotta reale è maggiore di quella dell'ala ellittica ideale, e lo si mette in conto sostituendo AR con $AR_e = 0,9 AR$ in tutte le formule che contengono il termine indotto — compresa, come dimostrato nella §2.2, quella dell'assetto ottimo.

Passo 1 — Geometria e spinta totale.

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{28^2}{140} = 5,6, \quad AR_e = 0,9 \cdot 5,6 = 5,04,$$

$$W = 35000 \cdot 9,81 = 343,4 \text{ kN}, \quad T = 2 \cdot 31,39 = 62,78 \text{ kN.}$$

Passo 2 — Velocità di distacco. Con $m/S = 250 \text{ kg/m}^2$:

$$V_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 250}{1,225 \cdot 1,6}} = 50,03 \text{ m/s}, \quad V_{LOF} = 60,03 \text{ m/s} = 216,1 \text{ km/h.}$$

Passo 3 — Assetto ottimo con AR_e e resistenza.

$$C_{L,r} = \frac{\mu \pi AR_e}{2} = \frac{0,03 \cdot \pi \cdot 5,04}{2} = 0,2375,$$

$$C_{D,r} = 0,023 + 0,050 + \frac{0,2375^2}{\pi \cdot 5,04} = 0,07656,$$

$$A = 0,03 \cdot 343350 = 10\,301 \text{ N}, \quad B = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 140 \cdot (0,07656 - 0,03 \cdot 0,2375) = 5,955 \text{ kg/m}.$$

$V_1 \rightarrow V_2$ [m/s]	$R(V_1)$ [N]	$a(V_1)$ [m/s ²]	a_m [m/s ²]	Δt [s]	Δx [m]
0 $\rightarrow$ 10	10 301	1,500	1,491	6,71	33,5
10 $\rightarrow$ 20	10 896	1,483	1,457	6,86	103,0
20 $\rightarrow$ 30	12 682	1,432	1,389	7,20	180,0
30 $\rightarrow$ 40	15 659	1,346	1,287	7,77	272,0
40 $\rightarrow$ 50	19 827	1,227	1,151	8,69	391,0
50 $\rightarrow$ 60	25 186	1,074	0,981	10,20	560,9
60 $\rightarrow$ 60,03	31 736	0,887	0,887	0,03	2,1
Totali: $t_r = 47,5 \text{ s}$ $x_r = 1542 \text{ m}$					

Tabella 4. Esercizio 5: metodo tabellare con passo $\Delta V = 10 \text{ m/s}$.

Passo 4 — Rullaggio (tabella). Il rullaggio richiede dunque $x_r = 1542 \text{ m}$. Si osservi in tabella il crollo dell'accelerazione (da 1,50 a 0,89 m/s²): con $T/W = 0,18$ e una configurazione molto "sporca" ($\Delta C_{D0} = 0,050$) la resistenza a fine corsa divora metà della spinta.

Passo 5 — Manovra e salita.

$$x_m = t_m V_{LOF} = 2 \cdot 60,03 = 120,1 \text{ m}.$$

Per la salita: $L = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 140 \cdot 60,03^2 \cdot 1,6 = 494,4 \text{ kN}$ (e infatti $L/W = 1,44$), quindi

$$t_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 35000 \cdot 15}{(494424 - 343350) \cdot 0,95}} = 2,70 \text{ s}, \quad x_s = 60,03 \cdot 2,70 = 162,4 \text{ m}.$$

Passo 6 — Spazio totale.

$$X_{dec} = x_r + x_m + x_s = 1542 + 120 + 162 = 1825 \text{ m}.$$

Lettura critica. L'84 % dello spazio di decollo è rullaggio: è la firma di un velivolo sottopotenziato. Vale la pena rifare mentalmente il conto con $\mu = 0,04$ anziché 0,03: l'attrito iniziale crescerebbe di un terzo, ma l'assetto ottimo cambierebbe a sua volta ($C_{L,r}$ crescerebbe a 0,317) — il modello reagisce in modo coerente, ed è questo tipo di sensibilità che l'ingegnere deve saper esplorare.

Esercizio 6 — Atterraggio sopra ostacolo

Calcolare lo spazio e il tempo necessari per un atterraggio sopra ostacolo secondo le norme ICAO.

Dati: $C_{L,\max} = 1,6$ (con ipersostentatori); $AR = 7,2$; carico alare $m/S = 270 \text{ kg/m}^2$; $C_{D0} = 0,022$; $\Delta C_{D0} = 0,016$; $t_m = 2 \text{ s}$; decelerazione media in frenata $|a| = 2 \text{ m/s}^2$.

Modello fisico e strategia. Applichiamo in sequenza le tre fasi della §5: discesa in veleggiamento ($x_d = b_0 E$), richiamata ($x_m = t_m V_s$), frenata a decelerazione costante. Notare che i dati non comprendono la massa: come vedremo, tutte le grandezze dipendono solo dal carico alare e dai coefficienti aerodinamici.

Passo 1 — Efficienza in configurazione di atterraggio.

$$C_D = C_{D0} + \Delta C_{D0} + \frac{C_{L,\max}^2}{\pi A R} = 0,022 + 0,016 + \frac{1,6^2}{\pi \cdot 7,2} = 0,1512,$$

$$E = \frac{C_{L,\max}}{C_D} = \frac{1,6}{0,1512} = 10,58.$$

Si noti quanto l'efficienza sia bassa rispetto ai valori di crociera (15–18 per velivoli di questa classe): ipersostentatori e carrello estratti, e soprattutto l'alto C_L , gonfiano la resistenza indotta. In atterraggio questa “inefficienza” è una virtù: pendenza di discesa ripida, pista corta.

Passo 2 — Spazio e tempo di discesa.

$$x_d = b_0 E = 15 \cdot 10,58 = 158,8 \text{ m.}$$

L'angolo di discesa: $\tan \beta = 1/E = 0,0945 \Rightarrow \beta = 5,40^\circ$. La velocità di avvicinamento:

$$V_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 270}{1,225 \cdot 1,6}} = 51,99 \text{ m/s}, \quad V_A = 1,3 V_s = 67,58 \text{ m/s} = 243,3 \text{ km/h},$$

la sua componente orizzontale $U = V_A \cos \beta = 67,28 \text{ m/s}$, e quindi

$$t_d = \frac{x_d}{U} = \frac{158,8}{67,28} = 2,36 \text{ s.}$$

Passo 3 — Manovra. La richiamata termina al contatto, alla velocità di stallo:

$$x_m = t_m V_s = 2 \cdot 51,99 = 104,0 \text{ m.}$$

Passo 4 — Rullaggio in frenata. Dalla (30):

$$x_r = \frac{V_s^2}{2|a|} = \frac{51,99^2}{4} = 675,7 \text{ m}, \quad t_r = \frac{V_s}{|a|} = \frac{51,99}{2} = 26,0 \text{ s.}$$

Passo 5 — Totali.

$$X_{att} = x_d + x_m + x_r = 158,8 + 104,0 + 675,7 = 938,5 \text{ m},$$

$$t_{att} = t_d + t_m + t_r = 2,4 + 2 + 26,0 = 30,4 \text{ s}.$$

Lettura critica. Il 72 % della distanza di atterraggio è frenata: ecco perché l'evoluzione tecnica si è concentrata su spoiler (che azzerano la portanza residua caricando i freni), inversori di spinta e impianti frenanti antislittamento, tutti dispositivi che aumentano la decelerazione media $|a|$ rispetto ai 2 m/s^2 qui assunti. Un moderno bimotore frena a $2,5 \div 3 \text{ m/s}^2$ e più.

7 Esercizi di consolidamento (svolti)

I sei esercizi che seguono ripercorrono gli stessi modelli su velivoli reali dell'aviazione da trasporto classica, con qualche variante istruttiva (spinta variabile con la velocità, ostacolo maggiorato, coefficienti già comprensivi della configurazione). Sono svolti per intero: lo studente li affronti prima da solo, ricorrendo allo svolgimento come confronto.

Esercizio 7 — Bireattore di prima generazione: rullaggio e manovra

Calcolare lo spazio di rullaggio e di manovra secondo le norme ICAO per un bireattore a corto-medio raggio, supponendo che il rullaggio avvenga all'assetto di minima resistenza su pista in cemento ($\mu = 0,04$).

Dati: $m = 41\,500$ kg; $S = 145$ m²; $T = 90,25$ kN; $b = 33,5$ m; coefficiente di resistenza in configurazione di decollo $C_{D0}^* = 0,035$ (già comprensivo di carrello e ipersostentatori); $C_{L,max} = 1,7$; $t_m = 2$ s.

Strategia. Come l'esercizio 1, con due differenze: l'allungamento va ricavato da b ed S , e il coefficiente di resistenza di profilo è *già comprensivo* della configurazione (quindi niente ΔC_{D0} da sommare: $C_{D,r} = C_{D0}^* + C_{L,r}^2/(\pi AR)$). Leggere bene i dati è metà della soluzione.

Svolgimento. Geometria e peso:

$$AR = \frac{b^2}{S} = \frac{33,5^2}{145} = 7,74, \quad \frac{m}{S} = 286,2 \text{ kg/m}^2, \quad W = 407,1 \text{ kN}.$$

Velocità:

$$V_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 286,2}{1,225 \cdot 1,7}} = 51,93 \text{ m/s}, \quad V_{LOF} = 62,31 \text{ m/s} = 224,3 \text{ km/h}.$$

Assetto ottimo e coefficienti:

$$C_{L,r} = \frac{0,04 \cdot \pi \cdot 7,74}{2} = 0,4863, \quad C_{D,r} = 0,035 + \frac{0,4863^2}{\pi \cdot 7,74} = 0,04473.$$

Resistenza $R = A + BV^2$:

$$A = 0,04 \cdot 407115 = 16\,285 \text{ N}, \quad B = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 145 \cdot (0,04473 - 0,01945) = 2,245 \text{ kg/m}.$$

Il metodo tabellare con $\Delta V = 10$ m/s (tabella 5) fornisce:

$$x_r = 1159 \text{ m}, \quad t_r = 36,5 \text{ s}, \quad x_m = t_m V_{LOF} = 124,6 \text{ m}.$$

La forma chiusa (18) conferma: $x_r = 1159$ m.

Esercizio 8 — Rullaggio con spinta variabile con la velocità

Calcolare per via analitica (metodo tabellare) tempo e spazio di rullaggio e di manovra, secondo le norme ICAO, per un getto leggero che rulla all'assetto di minima resistenza su pista in cemento ($\mu = 0,04$), tenendo conto della diminuzione della spinta con la velocità.

Dati: $m = 8400$ kg; coefficiente di resistenza in configurazione di decollo $C_{D0}^* = 0,027$; $S = 28$ m²; $b = 14$ m; fattore correttivo della resistenza indotta $i = 1,1$; spinta statica continuativa a quota zero $T_0 = 20,26$ kN; velocità di efflusso dei gas $w = 500$ m/s; $C_{L,max} = 1,6$; $t_m = 2$ s. La spinta si riduce con

$V_1 \rightarrow V_2$ [m/s]	$R(V_1)$ [N]	$a(V_1)$ [m/s ²]	a_m [m/s ²]	Δt [s]	Δx [m]
0 → 10	16 285	1,782	1,780	5,62	28,1
10 → 20	16 509	1,777	1,769	5,65	84,8
20 → 30	17 183	1,761	1,747	5,72	143,1
30 → 40	18 305	1,734	1,715	5,83	204,1
40 → 50	19 876	1,696	1,672	5,98	269,2
50 → 60	21 896	1,647	1,617	6,18	340,1
60 → 62,31	24 365	1,588	1,580	1,46	89,5
Totali: $t_r = 36,5$ s $x_r = 1159$ m					

Tabella 5. Esercizio 7: metodo tabellare con passo $\Delta V = 10$ m/s.

la velocità secondo la legge approssimata

$$T(V) = T_0 \chi_1(V), \quad \chi_1 = 1 - \frac{V}{w}.$$

Strategia. Due novità rispetto agli esercizi precedenti. (a) La spinta non è più costante: la forma chiusa (18) non è applicabile, e il metodo tabellare mostra qui la sua vera forza — basta aggiungere alla tabella una colonna per $T(V)$. La legge $\chi_1 = 1 - V/w$ discende dal teorema della quantità di moto: la spinta di un getto è $T = \dot{m}_a(w - V) = \dot{m}_a w (1 - V/w)$ a portata d'aria costante. (b) La resistenza indotta è maggiorata del fattore i : $C_{D,i} = i C_L^2 / (\pi AR)$, e coerentemente (si veda la §2.2) l'assetto ottimo diventa $C_{L,r} = \mu \pi AR / (2i)$.

Svolgimento. Geometria: $AR = b^2/S = 196/28 = 7$; $m/S = 300$ kg/m²; $W = 82,4$ kN. Velocità:

$$V_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 300}{1,225 \cdot 1,6}} = 54,80 \text{ m/s}, \quad V_{LOF} = 65,76 \text{ m/s} = 236,7 \text{ km/h}.$$

Assetto ottimo corretto e resistenza:

$$C_{L,r} = \frac{\mu \pi AR}{2i} = \frac{0,04 \cdot \pi \cdot 7}{2,2} = 0,3998, \quad C_{D,r} = 0,027 + 1,1 \frac{0,3998^2}{\pi \cdot 7} = 0,03500,$$

$$R(V) = 0,04 \cdot 82404 + \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 28 \cdot (0,03500 - 0,01599) V^2 = 3296 + 0,3259 V^2 \text{ [N]}.$$

La tabella 6 riporta, intervallo per intervallo, la spinta $T(V)$, la resistenza, l'accelerazione $a = (T - R)/m$ e i contributi Δt , Δx :

$V_1 \rightarrow V_2$	$\chi_1(V_1)$	$T(V_1)$ [N]	$R(V_1)$ [N]	$a(V_1)$ [m/s ²]	a_m [m/s ²]	Δt [s]	Δx [m]
0 → 10	1,000	20 258	3296	2,019	1,993	5,02	25,1
10 → 20	0,980	19 853	3329	1,967	1,937	5,16	77,4
20 → 30	0,960	19 447	3427	1,907	1,873	5,34	133,5
30 → 40	0,940	19 042	3590	1,840	1,802	5,55	194,2
40 → 50	0,920	18 637	3818	1,764	1,723	5,81	261,2
50 → 60	0,900	18 232	4111	1,681	1,636	6,11	336,3
60 → 65,76	0,880	17 827	4469	1,590	1,562	3,69	231,9
Totali: $t_r = 36,7$ s $x_r = 1260$ m							

Tabella 6. Esercizio 8: metodo tabellare con colonna aggiuntiva per la spinta $T(V) = T_0(1 - V/w)$.

$$t_r = 36,7 \text{ s}$$

$$x_r = 1260 \text{ m}$$

$$x_m = t_m V_{LOF} = 131,5 \text{ m}$$

Lettura critica. Al distacco la spinta è scesa al 87 % del valore statico: ignorare la legge $\chi_1(V)$ avrebbe sotto-stimato lo spazio di rullaggio di circa il 7 %. Nei calcoli certificativi la spinta al variare di V e della temperatura si legge dalle curve del costruttore del motore; la legge lineare qui adottata ne è la prima, onesta approssimazione.

Esercizio 9 — Salita con ostacolo maggiorato

Calcolare tempo e spazio di salita in un decollo secondo le norme ICAO per un biturbogetto executive, considerando che l'ostacolo da superare a fine pista sia più alto di 10 m rispetto a quello regolamentare.

Dati: $m = 5670$ kg; $C_{L,\max} = 1,7$; $AR = 7,447$; $b = 12,80$ m; $\varepsilon = 0,95$.

Strategia. Modello di salita della §3 con $h_0 = 15 + 10 = 25$ m. La superficie va ricavata da b e AR .

Svolgimento.

$$S = \frac{b^2}{AR} = \frac{12,8^2}{7,447} = 22,00 \text{ m}^2, \quad \frac{m}{S} = 257,7 \text{ kg/m}^2,$$

$$V_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 257,7}{1,225 \cdot 1,7}} = 49,28 \text{ m/s}, \quad V_{LOF} = 59,13 \text{ m/s} = 212,9 \text{ km/h}.$$

Portanza al distacco e peso:

$$L = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 22,00 \cdot 59,13^2 \cdot 1,7 = 80,1 \text{ kN}, \quad W = 55,6 \text{ kN}, \quad \frac{L}{W} = 1,44 \checkmark$$

Tempo e spazio con $h_0 = 25$ m:

$$t_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 5670 \cdot 25}{(80097 - 55623) \cdot 0,95}} = \boxed{3,49 \text{ s}}, \quad x_s = V_{LOF} t_s = 59,13 \cdot 3,49 = \boxed{206,5 \text{ m}}.$$

Lettura critica. Rispetto al caso regolamentare ($h_0 = 15$ m, $t_s = 2,70$ s) il tempo cresce come $\sqrt{h_0}$: +29 % di tempo per +67 % di ostacolo. La radice “ammortizza”: è la firma del moto uniformemente accelerato.

Esercizio 10 — Bireattore da trasporto: combustibile per il decollo

Calcolare quanti litri di combustibile consuma per un decollo secondo le norme ICAO un bireattore da trasporto a corto raggio, adottando per il rullaggio il metodo analitico tabellare.

Dati: $m = 44\,450$ kg; $AR = 8,72$; $b = 28,47$ m; due reattori da $T_1 = 62,29$ kN ciascuno; consumo specifico $c_T = 0,107$ kg/(N h); $C_{L,\max} = 1,9$; $C_{D0} = 0,012$; $\Delta C_{D0} = 0,023$; $\rho_G = 0,68$ kg/dm³; $\mu = 0,03$; $\varepsilon = 0,9$; $t_m = 2$ s.

Strategia. È il gemello “da trasporto” dell'esercizio 4: tempo di rullaggio dalla tabella, tempo di salita dal modello a eccesso di portanza (con $\varepsilon = 0,9$), quindi la (23).

Svolgimento. Geometria, peso, spinta:

$$S = \frac{b^2}{AR} = \frac{28,47^2}{8,72} = 92,95 \text{ m}^2, \quad \frac{m}{S} = 478,2 \text{ kg/m}^2, \quad W = 436,1 \text{ kN}, \quad T = 2 T_1 = 124,6 \text{ kN}.$$

Velocità:

$$V_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 478,2}{1,225 \cdot 1,9}} = 63,49 \text{ m/s}, \quad V_{LOF} = 76,19 \text{ m/s} = 274,3 \text{ km/h}.$$

Assetto ottimo e resistenza:

$$C_{L,r} = \frac{0,03 \cdot \pi \cdot 8,72}{2} = 0,4109, \quad C_{D,r} = 0,012 + 0,023 + \frac{0,4109^2}{\pi \cdot 8,72} = 0,04116,$$

$$A = 0,03 \cdot 436054 = 13\,082 \text{ N}, \quad B = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 92,95 \cdot (0,04116 - 0,01233) = 1,641 \text{ kg/m}.$$

Il metodo tabellare con $\Delta V = 10 \text{ m/s}$ (tabella 7) dà $t_r = 31,3 \text{ s}$.

$V_1 \rightarrow V_2 \text{ [m/s]}$	$R(V_1) \text{ [N]}$	$a(V_1) \text{ [m/s}^2\text{]}$	$a_m \text{ [m/s}^2\text{]}$	$\Delta t \text{ [s]}$	$\Delta x \text{ [m]}$
0 $\rightarrow$ 10	13 082	2,509	2,507	3,99	19,9
10 $\rightarrow$ 20	13 246	2,505	2,499	4,00	60,0
20 $\rightarrow$ 30	13 738	2,494	2,485	4,02	100,6
30 $\rightarrow$ 40	14 559	2,475	2,462	4,06	142,1
40 $\rightarrow$ 50	15 708	2,450	2,433	4,11	185,0
50 $\rightarrow$ 60	17 186	2,416	2,396	4,17	229,6
60 $\rightarrow$ 70	18 992	2,376	2,352	4,25	276,4
70 $\rightarrow$ 76,19	21 126	2,328	2,311	2,68	195,8
Totali: $t_r = 31,3 \text{ s}$ $x_r = 1209 \text{ m}$					

Tabella 7. Esercizio 10: metodo tabellare, passo $\Delta V = 10 \text{ m/s}$.

Tempo di salita ($L = 1,44 W$, quindi $L - W = 0,44 \cdot 436054 = 191\,864 \text{ N}$):

$$t_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 44450 \cdot 15}{191864 \cdot 0,9}} = 2,78 \text{ s}.$$

Tempo totale e consumo ($c_T = 0,107 \text{ kg/(N h)} = 2,973 \times 10^{-5} \text{ kg/(N s)}$):

$$t_{dec} = 31,3 + 2 + 2,78 = 36,1 \text{ s},$$

$$G = c_T T t_{dec} = 2,973 \cdot 10^{-5} \cdot 124587 \cdot 36,1 = 133,6 \text{ kg},$$

$$G_{litri} = \frac{133,6}{0,68} \simeq 196 \text{ litri}.$$

Lettura critica. Il confronto con l'esercizio 4 è istruttivo: massa 2,5 volte maggiore, consumo 2,8 volte maggiore — quasi proporzionale, perché a parità di consumo specifico il combustibile scala con $T \cdot t_{dec}$, e velivoli ben proporzionati hanno T/W e tempi di decollo simili.

Esercizio 11 — Trigetto a fusoliera larga: spazio totale di decollo

Calcolare lo spazio di decollo secondo le norme ICAO per un trigetto da trasporto a fusoliera larga, che decolla da pista in cemento con $\mu = 0,04$.

Dati: $b = 47,34 \text{ m}$; $S = 320 \text{ m}^2$; $m = 195\,000 \text{ kg}$; tre reattori da $T_1 = 186,9 \text{ kN}$ ciascuno; coefficiente di resistenza in configurazione di decollo $C_{D0}^* = 0,042$; $C_{L,\max} = 1,85$; $\varepsilon = 0,9$; $t_m = 2,5 \text{ s}$.

Strategia. Tutte e tre le fasi, come nell'esercizio 5, ma con C_{D0}^* già comprensivo della configurazione e tempo di manovra maggiorato ($t_m = 2,5 \text{ s}$, ragionevole per un velivolo di grande inerzia). Per variare, calcoliamo il rullaggio con la forma chiusa e verifichiamo con la tabella.

Svolgimento. Geometria, peso, spinta:

$$AR = \frac{47,34^2}{320} = 7,00, \quad \frac{m}{S} = 609,4 \text{ kg/m}^2, \quad W = 1913 \text{ kN}, \quad T = 3 \cdot 186,9 = 560,6 \text{ kN}.$$

Velocità:

$$V_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 609,4}{1,225 \cdot 1,85}} = 72,63 \text{ m/s}, \quad V_{LOF} = 87,16 \text{ m/s} = 313,8 \text{ km/h}.$$

Assetto ottimo e resistenza:

$$C_{L,r} = \frac{0,04 \cdot \pi \cdot 7,00}{2} = 0,4400, \quad C_{D,r} = 0,042 + \frac{0,4400^2}{\pi \cdot 7,00} = 0,05080,$$

$$A = 0,04 \cdot 1912950 = 76\,518 \text{ N}, \quad B = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot 320 \cdot (0,05080 - 0,01760) = 6,507 \text{ kg/m}.$$

Forma chiusa (18), con $T - A = 484\,124 \text{ N}$ e $B V_{LOF}^2 = 49\,430 \text{ N}$:

$$x_r = \frac{195000}{2 \cdot 6,507} \ln \frac{484124}{434694} = 14984 \cdot 0,1077 = 1614 \text{ m}, \quad t_r = 36,4 \text{ s}$$

(la tabella con $\Delta V = 10 \text{ m/s}$, che lo studente è invitato a costruire per esercizio, restituisce $x_r = 1614 \text{ m}$, $t_r = 36,4 \text{ s}$: identici). Manovra e salita:

$$x_m = t_m V_{LOF} = 2,5 \cdot 87,16 = 217,9 \text{ m},$$

$$t_s = \sqrt{\frac{2 b_0}{0,44 g \varepsilon}} = \sqrt{\frac{30}{0,44 \cdot 9,81 \cdot 0,9}} = 2,78 \text{ s}, \quad x_s = 87,16 \cdot 2,78 = 242,2 \text{ m}.$$

Spazio totale:

$$X_{dec} = 1614 + 218 + 242 = 2074 \text{ m}.$$

Lettura critica. Con $T/W = 0,29$ e carico alare di 609 kg/m^2 il trigetto stacca a oltre 300 km/h e consuma poco più di due chilometri di pista: numeri coerenti con i grandi trasporti a fusoliera larga della sua generazione. Si osservi che qui abbiamo usato la scorciatoia universale per t_s (dimostrata nella §3): al distacco esattamente a $1,2 V_s$ la massa non serve.

Esercizio 12 — Turboelica regionale: atterraggio sopra ostacolo

Calcolare lo spazio e il tempo necessari per un atterraggio sopra ostacolo secondo le norme ICAO per un turboelica regionale ad ala alta.

Dati: $b = 29 \text{ m}$; $S = 70 \text{ m}^2$; $m = 16\,700 \text{ kg}$; $C_{L,\max} = 1,7$; coefficiente di resistenza in configurazione di atterraggio $C_{D0}^* = 0,042$; $t_m = 2,5 \text{ s}$; decelerazione media $|a| = 2 \text{ m/s}^2$.

Strategia. Come l'esercizio 6, con l'avvertenza che C_{D0}^* è già comprensivo della configurazione ($C_D = C_{D0}^* + C_{L,\max}^2/(\pi AR)$) e con tempo di manovra maggiorato.

Svolgimento. Geometria: $AR = b^2/S = 29^2/70 = 12,01$ (un allungamento generoso, tipico dei turboelica); $m/S = 238,6 \text{ kg/m}^2$. Efficienza in configurazione di atterraggio:

$$C_D = 0,042 + \frac{1,7^2}{\pi \cdot 12,01} = 0,1186, \quad E = \frac{1,7}{0,1186} = 14,34.$$

Discesa:

$$x_d = b_0 E = 15 \cdot 14,34 = 215,1 \text{ m}, \quad \tan \beta = \frac{1}{E} = 0,0697 \Rightarrow \beta = 3,99^\circ.$$

Velocità:

$$V_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 238,6}{1,225 \cdot 1,7}} = 47,41 \text{ m/s}, \quad V_A = 1,3 V_s = 61,63 \text{ m/s} = 221,9 \text{ km/h},$$

$$U = V_A \cos \beta = 61,48 \text{ m/s}, \quad t_d = \frac{x_d}{U} = \frac{215,1}{61,48} = 3,50 \text{ s}.$$

Manovra e frenata:

$$x_m = t_m V_s = 2,5 \cdot 47,41 = 118,5 \text{ m},$$

$$x_r = \frac{V_s^2}{2 |a|} = \frac{47,41^2}{4} = 561,9 \text{ m}, \quad t_r = \frac{47,41}{2} = 23,7 \text{ s}.$$

Totali:

$$X_{att} = 215,1 + 118,5 + 561,9 = 895,5 \text{ m}, \quad t_{att} = 3,5 + 2,5 + 23,7 = 29,7 \text{ s}.$$

Lettura critica. Il grande allungamento innalza l'efficienza anche in configurazione ipersostentata ($E = 14,3$ contro il 10,6 dell'esercizio 6): la discesa è più piatta (β scende da $5,4^\circ$ a $4,0^\circ$) e x_d cresce. Ma il carico alare contenuto riduce V_s , e con essa — quadraticamente — la frenata: il bilancio complessivo (895 m) è nettamente favorevole, ed è ciò che rende i turboelica regionali i padroni delle piste corte.

Il senso di tutto questo

Dodici esercizi, un solo scheletro logico. Ogni problema di decollo o di atterraggio si riduce a: (1) calcolare la velocità di riferimento dallo stallo ipersostentato, con i margini regolamentari 1,2 o 1,3; (2) scrivere il bilancio delle forze lungo la pista o lungo la traiettoria; (3) integrare — con la tabella, con il grafico o in forma chiusa, sapendo che i tre metodi devono convergere. Il resto è disciplina: unità coerenti, lettura attenta dei dati (quel ΔC_{D0} c'è o è già incluso?), verifica critica degli ordini di grandezza. Chi padroneggia questo schema non ha imparato dodici esercizi: ha imparato a interrogare qualunque velivolo su quanta pista gli serve. Ed è esattamente il mestiere del tecnico aeronautico.

A Appendice: leggere i testi in unità tecniche

Gran parte della manualistica aeronautica italiana classica adopera il sistema tecnico, in cui la forza si misura in chilogrammi-forza (kgf, spesso scritti semplicemente “kg”) e la densità in $\text{kgf s}^2/\text{m}^4$. La tabella seguente raccoglie le corrispondenze necessarie per tradurre quei testi nel SI.

Grandezza	Sistema tecnico	Equivalente SI
Forza, peso, spinta	1 kgf	9,81 N
Densità aria (quota zero)	$0,125 \text{ kgf s}^2/\text{m}^4$	$1,225 \text{ kg}/\text{m}^3$
Carico alare	Q/S in kgf/m^2	m/S in kg/m^2 (stesso numero)
Consumo specifico	$\text{kg}/(\text{kgf h})$	$\div 9,81 \rightarrow \text{kg}/(\text{N h})$

Una curiosità utile per riconoscere le formule d'epoca: nel sistema tecnico la velocità di stallo si scrive

$$V_s = \sqrt{\frac{2(Q/S)}{\rho' C_{L,\max}}} = \sqrt{\frac{2}{0,125}} \cdot \sqrt{\frac{Q/S}{C_{L,\max}}} = 4 \sqrt{\frac{Q/S}{C_{L,\max}}},$$

perché $\sqrt{2/0,125} = 4$ esatto: ecco l'origine del “fattore 4” che compare in molti testi classici. Nel SI lo stesso fattore vale $\sqrt{2g/\rho_0} = \sqrt{2 \cdot 9,81/1,225} = 4,003$: la coincidenza numerica (entro lo 0,1 %) fa sì che le velocità calcolate nei due sistemi siano praticamente identiche, mentre forze e spinte differiscono del fattore 9,81.

Nota

Nel confronto con risultati ottenuti in unità tecniche si tenga presente che piccole discrepanze (frazioni di percento sulle velocità, qualche metro sugli spazi) sono fisiologiche e derivano dagli arrotondamenti delle costanti, non da errori di impostazione.